



Observatório
Nacional

Apresentação ao curso de Métodos computacionais

Prof. André Luis Albuquerque dos Reis

Rio de Janeiro 2025

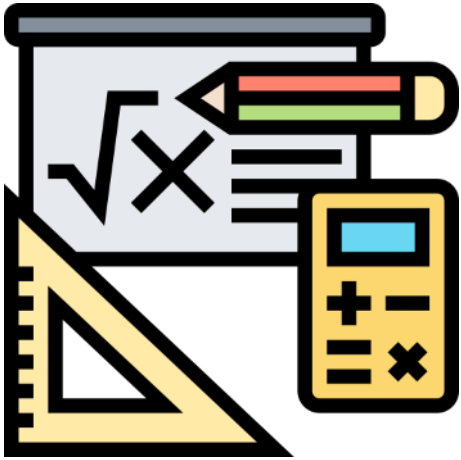
Objetivos do curso

Entender os **processos matemáticos e computacionais** nas mais diversas operações necessárias para **solução numérica de problemas em geofísica**

Introduzir **habilidades computacionais** para a **realização de problemas úteis dentro da Geofísica**

Analisar e compreender a **literatura atual da área de Geofísica e computação**

Para entender a disciplina



Matemática



Geofísica



Computação

Cronograma do curso

0. Apresentação do curso [1 aula]
1. Operações com vetores [2 aulas]
2. Operações com matrizes [2 aulas]
3. Séries e transformada de Fourier [3 aulas]
4. Tipos especiais de matrizes [1 aula]
5. Soluções de sistemas lineares [3 aulas]
6. Autovalores e autovetores [1 aula]
7. Decomposição em valores singulares [1 aula]
8. Solução de sistemas não-lineares [2 aulas]
9. Interpolação numérica e ajuste de curvas [1 aula]
10. Derivação numérica [1 aula]
11. Integração numérica [2 aulas]

Atividades e avaliações

Teoria

Duas provas teóricas
(Prova 1 e Prova 2)

80%

Datas importantes:

Prova 1 (17/07)

Prova 2 (19/08)

Prática

Entrega dos códigos
desenvolvidos

20%

Contatos:

reisandreluis@on.br

Sala 302 (prédio anexo)

Conteúdo didático computacional

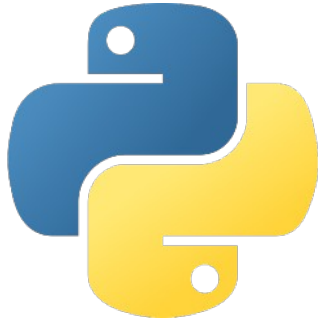


`github.com/andrelreis/metodos-computacionais`



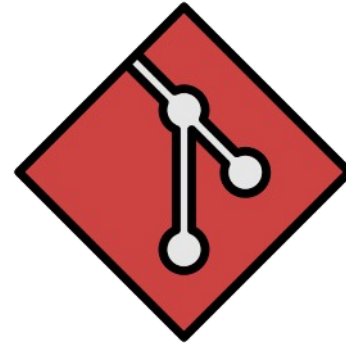
Instalações necessárias

Python (Anaconda)



<https://www.anaconda.com/docs/main>

Git



<https://git-scm.com/>

Links interessantes

Para estudar Python



<https://swcarpentry.github.io/python-novice-inflammation/>

Para estudar Git e Github



<https://www.udemy.com/course/git-e-github-para-iniciantes/>

<https://swcarpentry.github.io/git-novice/>

<https://productoversee.com/tudo-que-voce-queria-saber-sobre-git-e-github-mas-tinha-vergonha-de-perguntar/>

Referências Bibliográficas

Aster, R. C., Borchers, B., and Thurber, C. H. 2005. Parameter Estimation and Inverse Problems. Academic Press Inc.

Bard, Y. 1974. Nonlinear parameter estimation. Academic Press Inc.

Golub, G. H. and Van Loan, C. F. 2013. Matrix computations. Johns Hopkins University Press.

Kelley, C. T. 1999. Iterative methods for optimization: Raleigh. SIAM.

Kiusalaas, J. 2013. Numerical methods in engineering with Python 3. Cambridge University Press.

Menke, W. 1989. Geophysical data analysis: Discrete inverse theory. Academic Press Inc.

Parker, R. L. 1977. Understanding inverse theory. Ann. Rev. Earth. Planet. Sci., v. 5, p. 35-64.

Até breve!